DA IDEIA AO CÓDIGO

PHP / MAPA DE CONCEITOS



01 O que é PHP

Linguagem executada no servidor.
Cria páginas dinâmicas e aplicações web.
Recebe pedidos, processa dados e gera HTML.
Pode acessar bancos de dados, como MySQL.

02 Sintaxe básica

Código começa com <?php.
Instruções geralmente terminam com ;
echo exibe uma saída; // cria comentário.

```
echo "Olá, mundo!";
```

Em arquivos só PHP, omita o ?> final.

03 Variáveis e tipos de dados

Variáveis começam com $; tipos são dinâmicos.

```
$nome = "Ana";  // string
$idade = 18;    // int
$preco = 9.90;  // float
```

Outros: bool, array, object e null.

04 Estruturas condicionais

Decidem o caminho conforme uma condição.
if / elseif / else; switch: várias opções.

```
if ($idade >= 18) {
    echo "Maior de idade";
}
```

05 Estruturas de repetição

Repetem instruções conforme uma condição.
for: contador; while: testa antes de repetir.
do...while: executa pelo menos uma vez.
foreach: percorre elementos de um array.

```
foreach ($nomes as $nome) { echo $nome; }
```

06 Funções

Agrupam código reutilizável em uma tarefa.
Podem receber parâmetros e retornar valores.

```
function somar($a, $b) {
    return $a + $b;
}  // somar(2, 3) retorna 5
```

07 Manipulação de dados

Arrays: organizam coleções de valores.
Strings: trim() limpa espaços nas pontas.
Formulários: $_GET e $_POST recebem dados.
Valide entradas; escape saídas no HTML.
Banco: CRUD e consultas preparadas com PDO.

08 Boas práticas de programação

Use nomes claros e indentação consistente.
Evite repetição e comente o que for necessário.
Valide dados e use htmlspecialchars no HTML.
Use password_hash() para guardar senhas.
Teste o código e versione com Git/GitHub.

CRUD = criar, ler, atualizar e excluir / PDO = acesso a bancos de dados